

人类最有价值的知识有两个，一个是数学的公理体系，一个是物理中的实验检验的方法。---爱因斯坦

1 全等进阶

北师大版初中课本的几何公理（书中称为“基本事实”）有以下九条：

- (1) 直线公理：过两点有且只有一条直线。
- (2) 线段公理：两点之间，线段最短。
- (3) 垂直性质：同一平面内，经过一点，有且只有一条直线与已知直线垂直。
- (4) 两条直线被第三条直线所截，如果同位角相等，那么这两条直线平行。
- (5) 平行公理：过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行。
- (6) 两边及夹角对应相等的两个三角形全等。(SAS)
- (7) 两角及其夹边对应相等的两个三角形全等。(ASA)
- (8) 三边对应相等的两个三角形全等。(SSS)
- (9) 两条直线被一组平行线所截，所得的对应线段成比例。

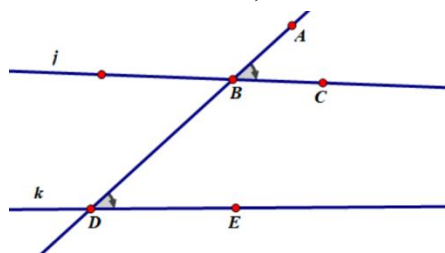
其实，课本中还有很多结论都是没有证明的，基本也算是公理。例如

- (10) 直线外一点与直线上各点连接的所有线段中，垂线段最短。
- (11) 如果两个直角三角形的斜边和一条直角边对应相等，那么这两个直角三角形全等(HL)

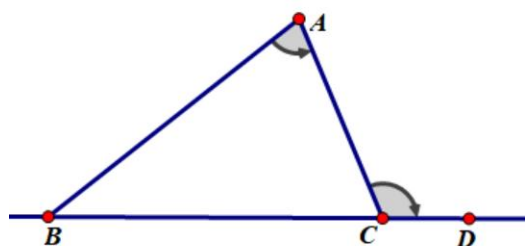
定义：1 没有公共点的两条直线平行。2 能够完全重合的两个图形全等。3 矩形的面积等于长乘以宽。

利用定义和公理，上述 11 个公理能互相证明吗？最少用哪些公理就能证明其他的公理呢？

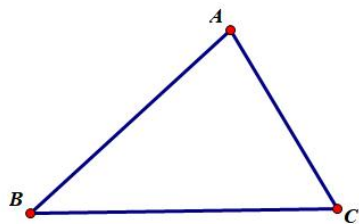
1. 求证：两直线平行,同位角相等。同位角相等，两直线平行。



2 不利用三角形内角和为 180° ，证明三角形外角大于不相邻内角。

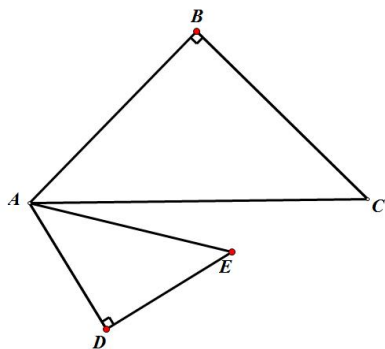


3 求证：三角形两边之和大于第三边. 即 $\triangle ABC$ 中， $AB + AC > BC$ 。

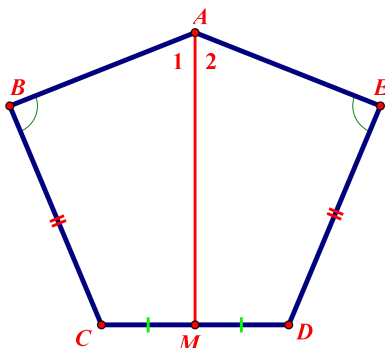


人类最有价值的知识有两个，一个是数学的公理体系，一个是物理中的实验检验的方法。---爱因斯坦

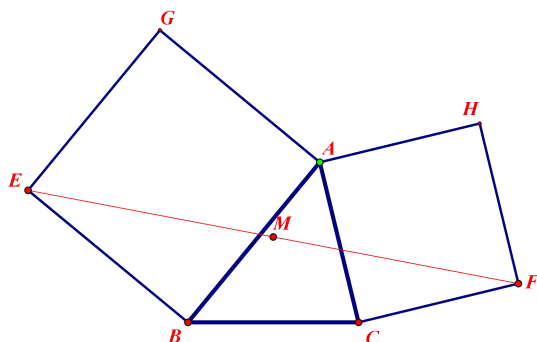
4 如图， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 是两个不全等的等腰直角三角形，现固定 $\triangle ABC$ ，而将 $\triangle ADE$ 绕 A 点在平面上旋转，试证：不论 $\triangle ADE$ 旋转到什么位置，线段 EC 上必存在点 M ，使 $\triangle BMD$ 为等腰直角三角形。 1987 年高中数学联赛



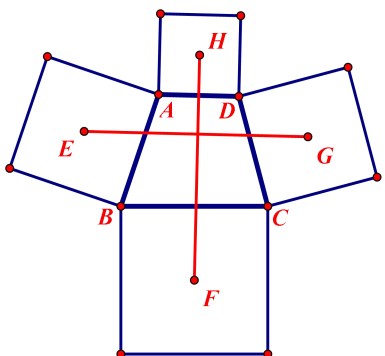
5 QD008-2. 在凸五边形 $ABCDE$ 中， $\angle 1 = \angle 2$ ， $\angle B = \angle E$ ， $BC = DE$ ， M 为 CD 的中点。
求证： $AM \perp CD$ 。



6 QD085. 在 $\triangle ABC$ 的 AB 、 AC 边外作正方形 $ABEG$ 和正方形 $ACFH$ ，联结 EF 。
求证：线段 EF 的中点是不随 A 点的运动而变化的固定点。

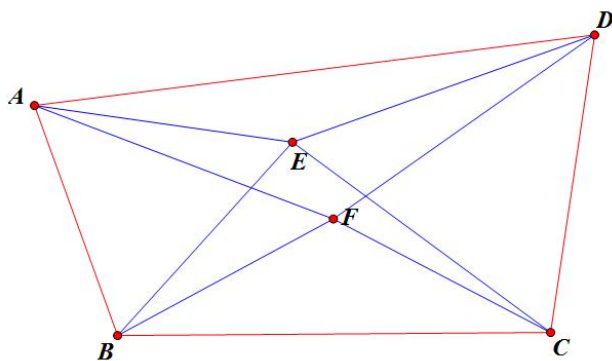


7 QD078. 已知： E 、 F 、 G 、 H 分别为四边形 $ABCD$ 的各边为边所作的四个正方形的中心。
求证： $EG = FH$ ，且 $EG \perp FH$ 。（凡 奥贝尔(van Aubel)定理）

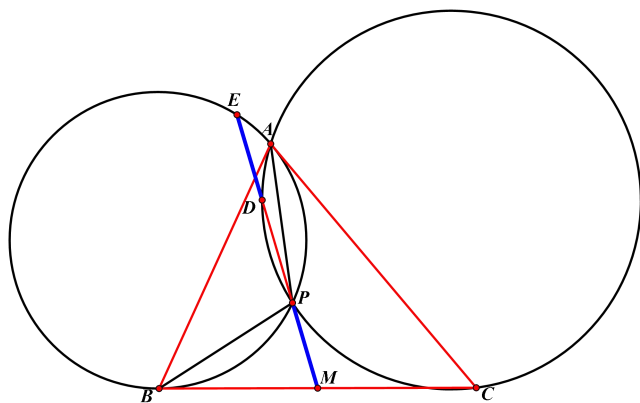


人类最有价值的知识有两个，一个是数学的公理体系，一个是物理中的实验检验的方法。---爱因斯坦

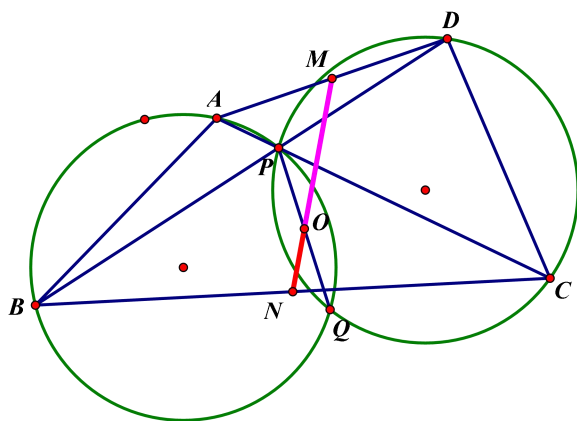
8 设 E 、 F 为凸四边形 $ABCD$ 内部的点，且 $AE=BE, CE=DE, \angle AEB=\angle CED$,
 $AF=DF, BF=CF, \angle DFA=\angle BFC$, 求证: $\angle DFA+\angle AEB=180^\circ$ (2001TST1)



9 已知: 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 边中点, 点 P 在 $\triangle ABC$ 内, 使得 AP 平分 $\angle BAC$. 直线 MP 与 $\triangle APC, \triangle ABP$ 的外接圆分别交于不同于点 P 的两点 D, E .
 证明: 若 $DE=MP$, 则 $BC=2BP$. (2019 年高中数学联赛)



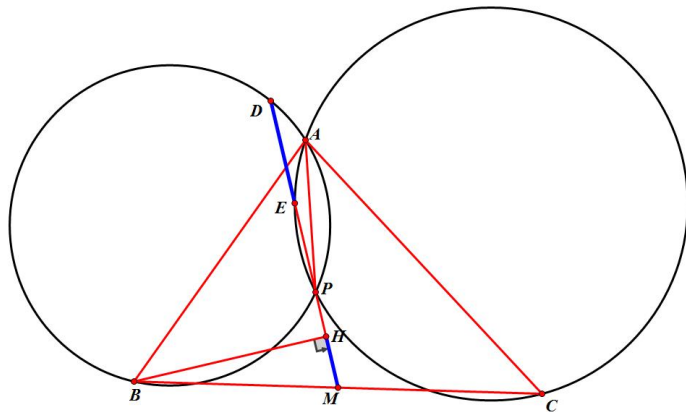
10 已知: 如图, 两等圆交于 P, Q 两点, AC, BD 为过 P 的两条直线分别与两圆相交, M, N, O 为 AD, BC, PQ 中点, 求证: MON 共线 (2002TST)



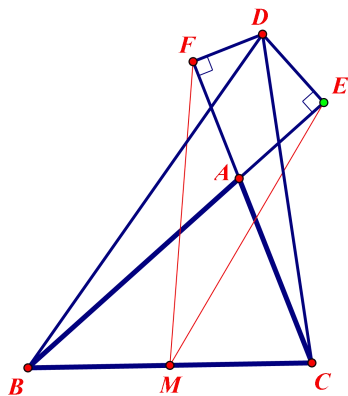
人类最有价值的知识有两个，一个是数学的公理体系，一个是物理中的实验检验的方法。---爱因斯坦

练习：

1 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， M 是 BC 边中点，点 P 在 $\angle BAC$ 平分线上 .直线 MP 与 $\triangle APB$, $\triangle ACP$ 的外接圆分别交于不同于点 P 的两点 D,E , $BH \perp MP$ 于 H 。证明： $DE=2MH$



2 【ZW17】 已知： $\triangle ABC$ 中， M 是 BC 中点， E 、 F 分别是 BA 、 CA 延长线上的点，满足 $ME = MF$ ，过 E 作 AB 的垂线，过 F 作 AC 的垂线，设这两条垂线相交于 D 点。
求证： $\angle DBE = \angle DCF$ 。（2003 年初中学数学联赛）



3 QD086. 已知梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ，在 AB 、 CD 两腰外作正方形 $ABGE$ 和 $DCHF$ ， M 是 EF 中点。
求证： $MA = MD$ 。（2004 年全国初中联赛）

